

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO BTL LẦN 2
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CO3001)

Lớp: A01 - Nhóm 1
GVHD: Mai Đức Trung

STT	Họ và tên	MSSV	Tên lớp	Tên ngành
1	Nguyễn Văn Hùng	2311301	A01	Kỹ thuật máy tính
2	Trần Minh Trí	2313626	A01	Kỹ thuật máy tính
3	Nguyễn Tô Quốc Việt	2313898	A01	Kỹ thuật máy tính
4	Lê Công Vinh	2313912	A01	Kỹ thuật máy tính

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 4 NĂM 2026



BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

STT	Họ và tên	MSSV	Đóng góp	Công việc cá nhân
1	Nguyễn Văn Hùng	2311301	100%	Scenario cho nhóm thanh toán và các diagram tương ứng
2	Trần Minh Trí	2313626	100%	Scenario cho nhóm tiện ích bãi xe và các diagram tương ứng
3	Nguyễn Tô Quốc Việt	2313898	100%	Scenario cho nhóm Admin và các diagram tương ứng
4	Lê Công Vinh	2313912	100%	Scenario cho nhóm IoT và các diagram tương ứng

Mục lục

Danh sách hình vẽ	3
1 Requirements Engineering	4
1.1 Stakeholders	4
1.2 Yêu cầu hệ thống	4
1.2.1 Functional Requirements - FR	4
1.2.2 Non-Functional Requirements - NFR	4
1.3 User Stories và Tiêu chí chấp nhận	5
1.4 Ưu tiên yêu cầu theo mô hình MoSCoW	6
1.5 Traceability Table	6
2 Implementation and Code Quality	6
2.1 Code Listing	6
2.2 Short Inspection Summary	7
2.3 Code Smells and Refactoring	7
2.3.1 Code Smell 1 - Long Method (create_event)	7
2.3.2 Code Smell 2 - Duplicate Logic (get_event reuse)	8
3 Software Testing and Quality Assurance	9
3.1 Các Functions / User Stories Testing	9
3.2 Test Plan	9
3.3 Test Cases	10
3.4 Test Automation Approach	10



Danh sách hình vẽ

1 Requirements Engineering

Mục tiêu: Xác định các chức năng của hệ thống và những đối tượng sẽ tương tác với hệ thống Smart Event Reminder System (SERS).

1.1 Stakeholders

Hệ thống bao gồm các bên liên quan chính sau đây:

Stakeholder	Vai trò (Role)
User	Tạo và quản lý các sự kiện cá nhân.
Admin	Quản lý tài khoản người dùng và giám sát dữ liệu hệ thống (tùy chọn).
Notification Service	Thành phần kỹ thuật chịu trách nhiệm kích hoạt và gửi nhắc nhở.
Project Team	Nhóm sinh viên chịu trách nhiệm thiết kế, lập trình và kiểm thử.
Instructor	Giảng viên đánh giá quy trình và chất lượng tài liệu kỹ thuật.

Bảng 1: Danh sách các bên liên quan của dự án SERS

1.2 Yêu cầu hệ thống

1.2.1 Functional Requirements - FR

- FR1:** Hệ thống cho phép người dùng tạo sự kiện mới.
- FR2:** Hệ thống cho phép người dùng nhập chi tiết sự kiện (tiêu đề, mô tả, ngày, giờ, địa điểm).
- FR3:** Hệ thống cung cấp chức năng chỉnh sửa thông tin các sự kiện đã tồn tại.
- FR4:** Hệ thống cho phép người dùng xóa các sự kiện khỏi danh sách quản lý.
- FR5:** Hệ thống tự động gửi nhắc nhở trước khi sự kiện bắt đầu theo thời gian đã cài đặt.
- FR6:** Hệ thống hỗ trợ chia sẻ sự kiện hoặc mời người dùng khác tham gia (tùy chọn).

1.2.2 Non-Functional Requirements - NFR

- NFR1 (Hiệu năng):** Thông báo nhắc nhở phải được gửi đến người dùng trong vòng tối đa 60 giây kể từ thời điểm kích hoạt.

2. **NFR2 (Tính khả dụng):** Giao diện người dùng phải trực quan, cho phép tạo một sự kiện trong ít hơn 3 phút thao tác.
3. **NFR3 (Độ tin cậy):** Dữ liệu sự kiện phải được lưu trữ an toàn và không bị mất khi ứng dụng khởi động lại hoặc mất kết nối mạng tạm thời.

1.3 User Stories và Tiêu chí chấp nhận

ID	User Story	Tiêu chí chấp nhận (Acceptance Criteria)
US1	As a User, I want to create an event with a title, date, and time so that I can schedule my plans.	1. Hệ thống lưu sự kiện khi điền đủ thông tin bắt buộc. 2. Hiển thị thông báo lỗi nếu bỏ trống tiêu đề.
US2	As a User, I want to edit event details so that I can update my schedule if plans change.	1. Thông tin mới được cập nhật ngay lập tức vào cơ sở dữ liệu. 2. Người dùng có thể hủy chỉnh sửa mà không mất dữ liệu cũ.
US3	As a User, I want to delete an event so that I can remove cancelled activities.	1. Yêu cầu xác nhận trước khi xóa. 2. Sự kiện biến mất khỏi danh sách sau khi xóa thành công.
US4	As a User, I want to receive a reminder so that I am not late for my events.	1. Thông báo xuất hiện đúng thời gian quy định. 2. Nội dung thông báo hiển thị đúng tiêu đề sự kiện.
US5	As a User, I want to invite others so that we can coordinate schedules.	1. Gửi lời mời qua email hoặc ID người dùng thành công. 2. Người được mời nhận được thông báo về sự kiện.

1.4 Ưu tiên yêu cầu theo mô hình MoSCoW

Phân loại	Tính năng / Yêu cầu
Must have	Tạo, sửa, xóa sự kiện; Chức năng gửi nhắc nhở tự động.
Should have	Nhập chi tiết địa điểm; Xem danh sách sự kiện theo lịch.
Could have	Mời người dùng khác; Chia sẻ sự kiện qua mạng xã hội.
Won't have	Đồng bộ hóa với Google Calendar/Outlook (trong phiên bản này).

Bảng 3: Bảng phân loại mức độ ưu tiên MoSCoW

1.5 Traceability Table

Mã FR	Mã User Story	Biểu đồ liên quan
FR1, FR2	US1	Sequence Diagram (Create Event)
FR3	US2	State Diagram (Event Lifecycle)
FR4	US3	State Diagram (Event Lifecycle)
FR5	US4	Sequence Diagram (Notification)
FR6	US5	Class Diagram (User-Event Relation)

Bảng 4: Liên kết giữa Yêu cầu, User Story và Diagram

2 Implementation and Code Quality

2.1 Code Listing

Link source code: [Click here](#)

2.2 Short Inspection Summary

Tiêu chí	Mô tả
Đặt tên rõ ràng	Các lớp (Event, EventManager), hàm (create_event, delete_event) và biến (event_date, reminder_minutes) được đặt tên có ý nghĩa, thể hiện rõ mục đích sử dụng.
Thụt lề nhất quán	Tuân theo chuẩn PEP 8: thụt lề 4 khoảng trắng; sử dụng dòng trống để phân tách các khối logic.
Chú thích và docstring	Mỗi lớp và các hàm công khai đều có docstring; comment được dùng để giải thích các logic không rõ ràng.
Nguyên lý trách nhiệm đơn	Lớp Event chỉ chứa dữ liệu; EventManager xử lý toàn bộ logic CRUD và kiểm tra dữ liệu.
Kiểm tra đầu vào	Sử dụng các hàm private riêng (_validate_title, _validate_datetime, _validate_reminder) giúp hàm create_event rõ ràng hơn.

Bảng 5: Đánh giá chất lượng mã nguồn

ID	Loại vấn đề	Vấn đề phát hiện	Cách khắc phục đề xuất
I-01	Naming	Dict _events dùng tên quá chung (e dict)	Đổi thành _event_store hoặc _event_registry để rõ nghĩa hơn
I-02	Missing check	create_event không dùng strip() cho description trước khi lưu	Thêm description = description.strip() trước khi tạo Event
I-03	Readability	to_dict() không bao gồm trường created_at, không nhất quán với constructor	Thêm 'created_at': self.created_at vào dict trả về
I-04	Missing check	reminder_minutes không có giới hạn trên; giá trị rất lớn vẫn được chấp nhận	Thêm kiểm tra giới hạn trên (ví dụ: <= 10080 cho tối đa 1 tuần)
I-05	Documentation	list_events() thiếu docstring mô tả kiểu trả về	Thêm annotation kiểu trả về List[Event] và bổ sung docstring

Bảng 6: Kết quả peer-review

2.3 Code Smells and Refactoring

2.3.1 Code Smell 1 - Long Method (create_event)

Vấn đề:

Hàm create_event gọi ba hàm kiểm tra (validation) riêng biệt. Dù mỗi hàm đều nhỏ, nhưng

khi hệ thống mở rộng, nhiều kiểm tra khác (ví dụ: kiểm tra sự kiện trùng lặp, kiểm tra định dạng địa điểm) sẽ tiếp tục được thêm trực tiếp vào `create_event`, khiến hàm này trở nên dài và khó quản lý.

Refactoring:

Tách ra một hàm duy nhất `_validate_all(title, date, time, reminder)` để gọi tất cả các hàm kiểm tra con. Khi đó, `create_event` chỉ cần gọi `_validate_all(...)` để giữ độ dài hàm dưới 10 dòng. Cách này tuân theo mẫu refactoring *Extract Method*.

```
# Before (smell)
def create_event(self, title, date, time, ...):
    self._validate_title(title)
    self._validate_datetime(date, time)
    self._validate_reminder(reminder_minutes)
    # 10+ more lines

# After (refactored)
def _validate_all(self, title, date, time, reminder):
    self._validate_title(title)
    self._validate_datetime(date, time)
    self._validate_reminder(reminder)

def create_event(self, title, date, time, ...):
    self._validate_all(title, date, time, reminder_minutes)
    new_event = Event(...)
    self._events[new_event.event_id] = new_event
    return new_event
```

2.3.2 Code Smell 2 - Duplicate Logic (get_event reuse)

Vấn đề:

Cả `delete_event` và các hàm trong tương lai như `update_event` đều cần lấy sự kiện theo ID. Nếu logic tìm kiếm (kiểm tra tồn tại key, ném lỗi `KeyError`) được viết trực tiếp trong từng hàm, nó sẽ bị lặp lại.

Refactoring:

Hàm `get_event` hiện tại đã gom toàn bộ logic này. Cách cải thiện là đảm bảo mọi hàm cần truy cập sự kiện đều gọi `get_event(event_id)` thay vì truy cập trực tiếp `self._events[event_id]`. Điều này tuân theo nguyên lý *DRY (Don't Repeat Yourself)*.

```
# Before (smell) - direct dict access in delete_event
def delete_event(self, event_id):
    if event_id not in self._events: # duplicated check
        raise KeyError(...)
    del self._events[event_id]
```

```
# After (refactored) - reuse get_event
def delete_event(self, event_id):
    event = self.get_event(event_id) # centralized check
    del self._events[event_id]
    return True
```

3 Software Testing and Quality Assurance

3.1 Các Functions / User Stories Testing

- **US-1:** Là người dùng, tôi muốn tạo một sự kiện để có thể theo dõi các hoạt động sắp tới.
- **US-2:** Là người dùng, tôi muốn nhận thông báo lỗi khi nhập dữ liệu không hợp lệ để đảm bảo danh sách sự kiện luôn chính xác.
- **US-3:** Là dịch vụ thông báo, tôi muốn các nhắc nhở được kích hoạt đúng thời điểm để người dùng được thông báo đúng lịch.

3.2 Test Plan

Thuộc tính	Chi tiết
Mục tiêu	Xác minh rằng SERS tạo sự kiện đúng với dữ liệu hợp lệ, từ chối dữ liệu không hợp lệ với thông báo lỗi rõ ràng, và kích hoạt nhắc nhở đúng thời điểm đã lên lịch.
Mức kiểm thử	Unit test cho các phương thức của EventManager; System test cho toàn bộ luồng gửi nhắc nhở.
Phương pháp kiểm thử	Black-box để kiểm tra tính đúng đắn chức năng; White-box (luồng xóa) để xác minh trạng thái nội bộ sau khi thực hiện.
Môi trường kiểm thử	Python 3.11 với framework unittest; sử dụng mock datetime để kiểm tra thời gian nhắc nhở.
Tiêu chí đạt	Tất cả đầu ra mong đợi khớp với kết quả thực tế; không có ngoại lệ chưa được xử lý.

Bảng 7: Kế hoạch kiểm thử hệ thống SERS

3.3 Test Cases

Test ID	Mô tả	Input	Kết quả mong đợi	Loại test	Mức
T1	Tạo sự kiện với dữ liệu hợp lệ	title="Team Meeting" date="2026-05-10" time="09:00"	Trả về đối tượng Event với các trường chính xác; sự kiện được lưu trong manager	Black-box	Unit
T2	Tạo sự kiện với tiêu đề rỗng	title="" date="2026-05-10" time="09:00"	Phát sinh ValueError: "Event title cannot be empty."	Black-box	Unit
T3	Tạo sự kiện với ngày trong quá khứ	title="Past Event" date="2020-01-01" time="08:00"	Phát sinh ValueError: "Event must be scheduled in the future."	Black-box	Unit
T4	Xóa sự kiện tồn tại	event_id hợp lệ từ T1	Trả về True; sự kiện không còn trong list_events()	White-box	Unit
T5	Kích hoạt nhắc nhở đúng thời điểm	event_time="10:00" now="09:45" reminder=15 min	Thông báo được kích hoạt chính xác lúc 09:45	Black-box	System

Bảng 8: Danh sách test case

3.4 Test Automation Approach

Các test case ở trên có thể được tự động hóa bằng cách sử dụng framework unittest tích hợp sẵn của Python hoặc pytest. Bên dưới là một ví dụ kiểm thử tự động tiêu biểu cho T1 và T2.

Việc chạy pytest trong quy trình CI/CD (ví dụ: GitHub Actions) sau mỗi lần commit giúp phát hiện sớm các lỗi hồi quy (regression) và tự động ghi lại kết quả kiểm thử. Báo cáo độ bao phủ kiểm thử (test coverage) có thể được tạo bằng pytest-cov để theo dõi những dòng mã đã được thực thi.

Link source code: [Click here](#)